DZIEN 2 — POCZTA ELEKTRONICZNA, DATA SCRAPING, OBSLUGA BLEDOW

Wprowadzenie — email w RPA

Automatyzacja poczty to jeden z najczestszych scenariuszy RPA w biznesie. Roboty wysylaja raporty, pobieraja zamowienia z emaili, parsuja dane z zalacznikow, odpowiadaja na typowe zapytania. UiPath obsluguje email przez standardowe protokoly internetowe — nie potrzebuje GUI klienta pocztowego.

Trzy protokoly pocztowe

Protokol	Kierunek	Port (SSL)	Opis	Aktywnosc UiPath
SMTP	Wysylanie	465 lub 587	Simple Mail Transfer Protocol — "kurier" dostarczajacy listy	`Send SMTP Mail Message`
IMAP	Odbieranie	993	Internet Message Access Protocol — "skrzynka pocztowa na serwerze"	`Get IMAP Mail Messages`
POP3	Odbieranie	995	Post Office Protocol — "pobierz i usun z serwera"	`Get POP3 Mail Messages`

IMAP vs POP3 — ktorej uzywac?

Cecha	IMAP	POP3
Wiadomosci na serwerze	**Zostaja** (synchronizacja)	**Usuwane** po pobraniu (domyslnie)
Wiele urzadzen	TAK — emaile dostepne wszedzie	NIE — po pobraniu znikaja z serwera
Foldery	TAK — obsluguje foldery (Inbox, Sent, wlasne)	NIE — tylko Inbox
W RPA	**Zalecany** — nie niszczy danych	Ostroznie — moze usunac emaile

> **Rekomendacja:** Zawsze uzywaj IMAP, chyba ze klient explicite wymaga POP3.

SMTP — jak dziala wysylanie?

```
[Robot UiPath]
    ↓ (Send SMTP Mail Message)
[Serwer SMTP nadawcy: smtp.gmail.com:465]
    ↓ (SSL/TLS – szyfrowane polaczenie)
[Serwer SMTP odbiorcy: smtp.robotivity.pl]
    ↓
[Skrzynka odbiorcza: info@robotivity.pl]
```

Konfiguracja SMTP dla popularnych dostawcow

Dostawca	Serwer	Port	SSL
Gmail	`smtp.gmail.com`	465	True
Outlook/O365	`smtp.office365.com`	587	True
Yahoo	`smtp.mail.yahoo.com`	465	True

Gmail — wymagane App Password

Gmail od 2022 roku blokuje logowanie "mniej bezpiecznymi aplikacjami". Aby UiPath mogl wysylac emaile przez Gmail:

1. Wlacz weryfikacje dwuetapowa (2FA) na koncie Google
2. Wygeneruj App Password: Google Account → Security → App Passwords
3. Uzyj wygenerowanego hasla (16 znakow) zamiast hasla do konta

> **Wazne:** App Password to jednorazowy klucz — wygeneruj osobny dla kazdego robota. Nigdy nie uzywaj glownego hasla do konta!

IMAP — jak dziala odbieranie?

```
[Robot UiPath]
    ↓ (Get IMAP Mail Messages)
[Serwer IMAP: imap.gmail.com:993]
    ↓ (SSL/TLS)
[Zwraca: List<MailMessage>]
    ↓
[Robot przetwarza kazdy email w petli]
```

Konfiguracja Get IMAP Mail Messages

Wlasciwosc	Opis	Przyklad
Server	Adres serwera IMAP	`imap.gmail.com`
Port	Port IMAP (SSL)	`993`
SecureConnection	Szyfrowanie	`True`
MailFolder	Folder do odczytu	`"INBOX"` lub `"Robotivity"`
Top	Ile wiadomosci pobrac (od najnowszej)	`30`
OnlyUnreadMessages	Tylko nieprzeczytane	`True` / `False`
Output	Lista emaili	`lst_emaile` (List<MailMessage>)

Bezpieczenstwo hasel w UiPath

Dlaczego nie trzymamy hasel w workflow?

Wyobraz sobie scenariusz: publikujesz robota do Orchestratora, a w workflow masz `Password = "mojeHaslo123"`. Kazdy, kto ma dostep do projektu, widzi haslo w czystym tekscie. Co gorsza — haslo moze trafic do logow, do repozytorium git, do kopii zapasowych.

Hierarchia bezpieczenstwa hasel w UiPath

Poziom	Metoda	Bezpieczenstwo	Kiedy uzywac
1 (najgorszy)	String w workflow	Widoczne wszedzie!	**NIGDY** w produkcji
2	Windows Credential Manager	Lokalne na maszynie	Rozwoj/testy
3 (najlepszy)	Orchestrator Credential Asset	Szyfrowane, centralne	**Produkcja**

String vs SecureString

Typ	String	SecureString
Przechowywanie	Jawny tekst w pamieci	Zaszyfrowany w pamieci
W logach	**Widoczne** (jesli logowane)	**Ukryte** (wyswietla `*****`)
W Type Into	Wlasciwosc `Text`	Wlasciwosc `SecureText`
Konwersja	—	`New NetworkCredential("", secureStr).Password` (ostroznie!)

> **Zasada:** Hasla zawsze przechowuj jako `SecureString`. W `Type Into` dla pola hasla zawsze uzywaj `SecureText`, nigdy `Text`.

Zrodla credentials

1. Windows Credential Manager (lokalnie):

- Panel sterowania → Menedzer poswiadczen → Poswiadczenia systemu Windows
- Aktywnosc: `Get Secure Credential` (Target = nazwa poswiadczenia)
- Zwraca: Username (String) + Password (SecureString)
- Ograniczenie: dziala tylko na maszynie, na ktorej jest zapisane

2. UiPath Orchestrator (centralnie):

- Orchestrator → Assets → Credential
- Aktywnosc: `Get Credential` (AssetName = nazwa asseta)
- Zwraca: Username (String) + Password (SecureString)
- Zaleta: centralne zarzadzanie, dziala na kazdej maszynie z polaczeniem

Obiekt MailMessage — "anatomia" emaila w UiPath

Gdy pobierasz emaile przez `Get IMAP Mail Messages`, dostajesz liste obiektow `MailMessage`. Kazdy obiekt to jeden email z pelnymi metadanymi:

Wlasciwosc	Typ	Opis	Przyklad
`.Subject`	String	Temat emaila	`"Zamowienie 12345"`
`.Body`	String	Tresc emaila (tekst)	`"Dzien dobry..."`
`.From.Address`	String	Adres nadawcy	`"jan@firma.pl"`
`.From.DisplayName`	String	Nazwa nadawcy	`"Jan Kowalski"`
`.DateAsDateTime`	DateTime	Data i godzina	`2024-01-15 10:30`
`.Attachments`	Collection	Lista zalacznikow	(obiekty Attachment)
`.To`	Collection	Lista odbiorcow	(obiekty MailAddress)
`.CC`	Collection	Lista CC	(obiekty MailAddress)
`.IsRead`	Boolean	Czy przeczytany	`True` / `False`

Przydatne metody na MailMessage

```
' Czy temat zawiera slowo?
currentMail.Subject.Contains("Zamowienie")     → True/False

' Ostatnie slowo tematu (np. numer zamowienia)
currentMail.Subject.Split(" ").Last()          → "12345"

' Data w formacie polskim
currentMail.DateAsDateTime.ToString("dd.MM.yyyy")  → "15.01.2024"

' Adres nadawcy
currentMail.From.Address                        → "jan@firma.pl"

' Ile zalacznikow?
currentMail.Attachments.Count                   → 2
```

Budowanie sciezek do plikow i tresci emaila

Budowanie sciezek do plikow — dobre vs zle praktyki

```
' ZLE — hardkodowana sciezka (nie zadziala na innej maszynie!):
str_sciezka = "C:\Users\Jan\Documents\UiPath\Projekt\Produkty.xlsx"

' LEPSZE — sciezka wzgledna:
str_sciezka = Environment.CurrentDirectory + "\Produkty.xlsx"

' NAJLEPSZE — Path.Combine (bezpieczne laczenie):
str_sciezka = Path.Combine(Environment.CurrentDirectory, "Produkty.xlsx")
```

Budowanie tresci emaila

```
' Sposob 1 — konkatenacja (malo czytelna przy dlugich tresciach):
str_body = "Czesc" + vbNewLine + "Raport z dnia: " + Now.ToShortDateString + vbNewLine +
"Pozdrawiam"

' Sposob 2 — String.Format (czytelniejsza):
str_body = String.Format("Czesc{0}Raport z dnia: {1}{0}Pozdrawiam", vbNewLine,
Now.ToShortDateString)
```

Wzorzec "Filtruj → Parsuj → Raportuj"

To jeden z najczestszych wzorcow w RPA:

1. **Pobierz dane** — z emaila, strony www, pliku, API

2. **Filtruj** — wybierz tylko to, co Cie interesuje (`.Contains()`, IF, Filter Data Table)
3. **Parsuj** — wyciagnij konkretne informacje (`.Split()`, Regex, substring)
4. **Raportuj** — zapisz wynik do Excela, wyslij emailem, wstaw do systemu

```
[Get IMAP Mail]  →  [For Each + IF]  →  [Split/Parse]  →  [Build DT + Write Range]
   POBIERZ            FILTRUJ             PARSUJ              RAPORTUJ
```

Cwiczenia — Modul 4

Zadanie 1 — Wysylka emaila z zalacznikiem

Send SMTP Mail Message | Get Credential | Environment.CurrentDirectory | vbNewLine

CEL

Wyslanie emaila przez SMTP z dynamiczna trescia i zalacznikiem Excel.

CZEGO SIE NAUCZYSZ

- `Send SMTP Mail Message` — konfiguracja wysylki (serwer, port, SSL)
- `Get Credential` — pobieranie danych logowania z Orchestratora
- `Environment.CurrentDirectory` — sciezka do biezacego folderu projektu
- `vbNewLine` — nowa linia w tresci emaila
- `Now.ToShortDateString` — data bez godziny

Zadanie 4 — Pobieranie i analiza zamowien

Get IMAP Mail Messages | List<MailMessage> | Multiple Assign | .Split().Last() | Filtruj-Parsuj-Raportuj

CEL

Pobieranie emaili przez IMAP, filtrowanie po temacie, budowanie raportu w DataTable i zapis do Excela.

CZEGO SIE NAUCZYSZ

- `Get IMAP Mail Messages` — pobieranie emaili z konkretnego folderu
- `List<MailMessage>` — dynamiczna lista emaili
- `Multiple Assign` — wydajniejsze przypisanie wielu zmiennych w jednym kroku
- `.Subject.Contains("tekst")` — filtrowanie emaili po temacie
- `.Split(" ").Last()` — ekstrakcja numeru zamowienia z tematu
- Wzorzec "Filtruj → Parsuj → Raportuj"

MULTIPLE ASSIGN — DLACZEGO LEPSZY NIZ WIELE ASSIGN

`Multiple Assign` pozwala ustawic kilka zmiennych w jednym kroku:

- **Czytelnosc** — widzisz wszystkie powiazane przypisania w jednym miejscu
- **Wydajnosc** — jedna aktywnosc zamiast trzech
- **Grupowanie logiczne** — "dane z biezacego emaila" to jeden blok

Modul 5 — Data Scraping

Wprowadzenie — automatyczne pobieranie danych ze stron www

Data Scraping to technika automatycznego wyodrebniania danych strukturalnych (tabelarycznych) ze stron internetowych. Zamiast recznie kopiowac dane wiersz po wierszu, robot pobiera cala tabele w kilka sekund.

Typowe scenariusze w biznesie:

- Pobieranie kursow walut z NBP
- Scrapowanie wynikow wyszukiwania (firmy, produkty, oferty)
- Pobieranie danych z rejestrow publicznych (CEIDG, KRS, GUS)
- Monitorowanie cen konkurencji
- Zbieranie danych kontaktowych

Kluczowe aktywnosci

Aktywnosc	Opis	Kiedy uzywac
`Extract Table Data` (NExtractData)	Pobieranie danych tabelarycznych ze stron	Gdy dane sa w formie tabeli (wiersze + kolumny)
`Get Text`	Pobieranie tekstu z konkretnego elementu	Gdy potrzebujesz jedna wartosc (np. naglowek, cene, date)
`Get Attribute`	Pobieranie atrybutu elementu HTML	Gdy potrzebujesz `href`, `src`, `value`, `class`

Extract Table Data — jak to dziala pod spodem?

1. Wskazujesz **pierwszy element** w tabeli (np. pierwsza komorke w pierwszym wierszu)
2. UiPath analizuje strukture HTML i probuje **automatycznie** rozpoznac:
   - Gdzie zaczynaja sie wiersze (`<tr>`)
   - Gdzie sa komorki (`<td>`)
   - Gdzie sa naglowki (`<th>`)
3. Wskazujesz **drugi element** (kolejna komorka w tym samym wierszu) — UiPath potwierdza wzorzec
4. Konfiguracja: nazwy kolumn, typy, URL-e, limit rekordow
5. Wynik: `DataTable` z danymi

Konfiguracja kolumn w Extract Table Data

Ustawienie	Opis
Column Name	Nazwa kolumny w wynikowym DataTable
Extract URL	Zaznacz jesli chcesz wyciagnac link (href) zamiast tekstu
Column Type	Typ danych kolumny

Paginacja — pobieranie danych z wielu stron

Wiele stron internetowych wyswietla dane na wielu stronach (np. 10 wynikow na strone). Extract Table Data obsluguje automatyczna paginacje:

Parametr	Opis	Wartosc
`MaximumResults`	Maksymalna liczba rekordow do pobrania	np. `50`, `100`
`LimitExtractionTo`	Limit typu	`"Rows"`
`NextPageSelector`	Selektor przycisku "Nastepna strona"	(konfigurowany w wizard)

Jak skonfigurowac paginacje

1. W oknie Extract Table Data kliknij "Indicate Next Page"
2. Wskaz przycisk "Nastepna" / "Next" / ">" na stronie
3. UiPath automatycznie bedzie klikal ten przycisk po pobraniu danych z biezacej strony
4. Pobieranie konczy sie gdy: osiagniety MaximumResults LUB przycisk "Nastepna" nie istnieje

> **Uwaga:** Paginacja wymaga stabilnego selektora przycisku "Nastepna strona". Jesli selektor zmienia sie miedzy stronami, uzyj Fuzzy.

Porownanie metod pobierania danych

Metoda	Kiedy uzywac	Zalety	Wady
Extract Table Data	Dane tabelaryczne (wiersze x kolumny)	Szybki, automatyczny, obsluguje paginacje	Wymaga tabeli w HTML
Get Text w petli	Dane rozproszone na stronie	Elastyczny	Wolny, wymaga recznego selektora
HTTP Request + JSON	Dane z API	Najszybszy, najbardziej niezawodny	Wymaga znajomosci API
Regex na Body	Parsowanie tekstu ze strony	Precyzyjny	Zlozony, lamliwy

Cwiczenia — Modul 5

Cwiczenie: Data Scraping — CEIDG

Extract Table Data | Filter Data Table | Sort Data Table | Keep vs Remove

CEL

Scraping danych firmowych ze strony CEIDG, filtrowanie (usuniecie wpisow bez NIP/REGON), sortowanie i eksport do Excela.

CZEGO SIE NAUCZYSZ

- `Extract Table Data` — konfiguracja kolumn, limit rekordow, paginacja
- `Filter Data Table` z wieloma warunkami (OR) i trybem Remove
- `Sort Data Table` — sortowanie alfabetyczne
- Roznica miedzy trybem Keep a Remove w filtrze

FILTER DATA TABLE — FILTROWANIE Z WIELOMA WARUNKAMI

W tym cwiczeniu Filter Data Table ma dwa warunki polaczone operatorem **OR**:

```
Usun wiersze gdzie:
  NIP jest puste     ← warunek 1
  LUB                ← operator OR
  Regon jest puste   ← warunek 2
```

ROZNICA KEEP VS REMOVE

Tryb	Opis	Efekt
Keep	Zostaw wiersze spelniajace warunek	`Keep` + `NIP = ""` → zostawisz **puste** NIPy!
Remove	Usun wiersze spelniajace warunek	`Remove` + `NIP = ""` → usuniesz puste NIPy (prawidlowo!)

Pulapka: Latwo pomylic Keep z Remove. Czytaj warunek na glos: "USUN wiersze, w ktorych NIP jest puste" → Remove + `NIP = ""`.

Try-Catch — obsluga bledow

Dlaczego bledy sa nieuniknione w RPA?

W przeciwienstwie do zwyklego programowania, roboty RPA operuja na **zywych systemach**: strony sie laduja wolno, pliki sa blokowane, elementy UI zmieniaja sie po aktualizacji, siec jest niestabilna. Dlatego obsluga bledow (Exception Handling) to nie "bonus" — to **koniecznosc**.

Struktura Try-Catch

```
┌──────────────────────────────┐
│          TRY                 │
│  Kod, ktory MOZE wygenerowac │
│  blad (np. klikniecie, odczyt) │
└──────────────┬───────────────┘
               ↓ (jesli blad)
┌──────────────────────────────┐
│         CATCH                │
│  Co zrobic gdy blad WYSTAPI: │
│  - zaloguj blad              │
│  - powiadom uzytkownika      │
│  - wykonaj akcje naprawcza   │
└──────────────┬───────────────┘
               ↓ (zawsze)
┌──────────────────────────────┐
│        FINALLY               │
│  ZAWSZE wykonywany:          │
│  - zamknij polaczenie        │
│  - zwolnij zasoby            │
│  - wyczysc zmienne tymczasowe │
└──────────────────────────────┘
```

Bloki Try-Catch

- **Try** — kod, ktory moze wygenerowac blad
- **Catch** — co zrobic gdy blad wystapi (log, powiadomienie, akcja naprawcza). Mozesz miec wiele blokow Catch dla roznych typow wyjatkow
- **Finally** — zawsze wykonywany (czyszczenie, zamkniecie polaczen) — niezaleznie czy byl blad czy nie

Kiedy uzywac Try-Catch

Scenariusz	Dlaczego?	Przyklad
Operacje na plikach	Plik moze nie istniec, byc zablokowany	Read Range, Move File
Polaczenia sieciowe	Serwer moze nie odpowiadac, timeout	HTTP Request, Get IMAP
Automatyzacja UI	Element moze nie byc dostepny, zmienil sie selektor	Click, Type Into, Get Text
Parsowanie danych	Dane moga miec nieoczekiwany format	cint(), DateTime.Parse
Operacje na email	Serwer SMTP moze odrzucic polaczenie	Send SMTP Mail Message

Typowe typy wyjatkow w UiPath

Wyjatek	Kiedy	Przyklad
`SelectorNotFoundException`	Element UI nie znaleziony	Strona sie nie zaladowala
`TimeoutException`	Przekroczony czas oczekiwania	Wolne polaczenie
`NullReferenceException`	Zmienna = Nothing	Niezainicjalizowany DataTable
`InvalidCastException`	Blad konwersji typu	`cint("abc")`
`IOException`	Plik zablokowany/nieistniejacy	Read Range na otwartym pliku
`BusinessRuleException`	Blad biznesowy (rzucony celowo)	NIP nieprawidlowy

Obiekt Exception — co zawiera

```
exception.Message      ' Tekst bledu: "Cannot find UI element..."
exception.Source       ' Zrodlo: nazwa aktywnosci
exception.GetType.Name ' Typ wyjatku: "SelectorNotFoundException"
exception.StackTrace   ' Pelna sciezka bledu (dla deweloperow)
```

UI Explorer — narzedzie do analizy selektorow

UI Explorer to narzedzie do "rentgenowania" elementow UI — pokazuje co robot "widzi" na ekranie i jakie atrybuty ma kazdy element.

Kiedy go uzywac

- Selektor automatycznie wygenerowany przez UiPath nie dziala
- Chcesz zrozumiec strukture UI (jakie atrybuty ma element?)
- Potrzebujesz dynamicznego selektora (musisz wiedziec, ktory atrybut jest zmienny)
- Debugujesz problem z klknieciem na niewlasciwy element

Mozliwosci

- Przegladanie hierarchii elementow (drzewo UI)
- Testowanie selektorow (Validate → sprawdz czy selektor znajduje element)
- Dodawanie/edytowanie atrybutow selektora
- Porownywanie selektorow (dwa elementy obok siebie)

Jak otworzyc UI Explorer

1. W UiPath Studio: `Design → Launch UI Explorer` (lub `Ctrl+F6`)
2. W aktywnosci (np. Click): kliknij selektor → "Open in UI Explorer"

Aktywnosci sterowania przeplywem

Aktywnosc	Opis	Kiedy uzywac	Przyklad
`Retry Scope`	Ponawia akcje X razy do momentu spelnienia warunku	Element laduje sie wolno, siec niestabilna	Retry 3x: Click "Login" → Condition: "Dashboard" Exists
`Check App State`	Sprawdza czy dany element UI istnieje	Walidacja stanu strony po akcji	Czy po klikneciu "Szukaj" pojawily sie wyniki?
`Repeat N Times`	Powtarza aktywnosci dokladnie X razy	Paginacja, wielokrotne akcje	Kliknij "Nastepna strona" 5 razy
`Delay`	Czeka okreslony czas	Ostatecznosc — gdy nie ma lepszego sposobu	Czekaj 3s na zaladowanie strony
`Wait for Download`	Czeka na pobranie pliku	Pobieranie raportow ze stron	Download → Wait → Process file

Retry Scope vs Delay — dlaczego Retry jest lepszy

```
' ZLE — Delay (zgadywanie czasu):
Delay 5 sekund    ← co jesli strona laduje sie 2s? Marnujesz 3s.
Click "Login"      ← co jesli strona laduje sie 10s? Blad!

' DOBRE — Retry Scope (inteligentne ponawianie):
Retry 3 razy, co 2 sekundy:
  Click "Login"
  Condition: Element "Dashboard" Exists
```

Retry Scope probuje akcje, sprawdza warunek, i jesli niespelniony — czeka i probuje ponownie. Lepsze niz Delay bo:

1. Nie marnuje czasu (jesli zadziala za pierwszym razem)
2. Daje szanse na sukces (jesli pierwsza proba sie nie uda)
3. Kontrolowany limit prob (nie czeka w nieskonczonosc)

Array vs List vs Dictionary — podsumowanie kolekcji

Typ	Rozmiar	Dodawanie elementow	Dostep	Inicjalizacja	Typowe zastosowanie
`Array`	Staly	Niemozliwe	Po indeksie: `arr(0)`	`{"A", "B", "C"}`	Dni tygodnia, stale listy
`List`	Dynamiczny	`Add To Collection`	Po indeksie: `lst(0)`	`New List(Of String)`	Emaile, pliki, wyniki filtrowania
`Dictionary`	Dynamiczny	`dict("key") = val`	Po kluczu: `dict("EUR")`	`New Dictionary(Of String, String)`	Mapowanie (kod → nazwa), konfiguracja

Kiedy co wybrac — praktyczne reguly

```
Mam stala liste 7 dni tygodnia?          → Array
Nie wiem ile emaili pobiore?              → List
Musze szybko szukac po kluczu (np. NIP)?  → Dictionary
Dane tabelaryczne (wiersze x kolumny)?    → DataTable
```

Typowe problemy i rozwiazania

Problem	Przyczyna	Rozwiazanie
Blad autoryzacji Gmail	Google wymaga App Password, nie hasla konta	Wygeneruj App Password w Google Account
`Get Credential` nie dziala	Brak asseta w Orchestratorze lub zla nazwa	Sprawdz AssetName i FolderPath
IMAP zwraca pusta liste	Zly folder, brak emaili, filtr OnlyUnread	Sprawdz MailFolder, wylacz OnlyUnreadMessages
Zalacznik nie dolaczony	Zla sciezka do pliku	Uzyj Path.Combine + Environment.CurrentDirectory
Extract Table Data pusta	Strona nie zaladowala sie przed scrapingiem	Dodaj Check App State przed Extract
Filter Data Table — zle wyniki	Pomylenie Keep z Remove	Czytaj warunek na glos: "USUN wiersze gdzie..."
`NullReferenceException` w petli	Email bez Subject lub bez From	Dodaj warunek: `If currentMail.Subject IsNot Nothing`
`.Split(" ").Last()` — zly wynik	Temat emaila ma inny format niz oczekiwany	Sprawdz `.Subject` w logach przed parsowaniem